

Ders 5 Lab Çalışma Özeti

Ders 5 Lab Çalışma Özeti

Genel Konular

- Birden fazla tablo üzerinde sorgulama (çoklu tablo sorguları)
 - Geçen hafta tek tablo üzerinden SELECT-FROM-WHERE kalıbı ile sorgular çalışılmıştı
 - Bu ders itibarıyla iki ve daha fazla tabloyu birleştirerek sorgulama öğreniliyor
 - PostgreSQL üzerinde pgAdmin arayüzü kullanılarak uygulama yapılıyor
- Company DB veritabanının tanıtılması ve kurulması
 - 6 tablodan oluşan örnek bir şirket veritabanı
 - Tablolar: Employee, Department, Dept_Locations, Project, Works_On, Dependent
 - Şema (CREATE TABLE) ve data (INSERT INTO) SQL dosyaları ayrı ayrı import ediliyor
- İki tablo arasındaki eşleme (Join mantığı)
 - FROM'a birden fazla tablo adı yazıldığında arka planda $\square \times \square$ çarpımı oluşturulur
 - WHERE koşuluyla eşleşen satırlar filtrelenir
 - Bu işlem gerçek bir tablo oluşturmaz, sadece sorgu için geçici bir birleşim yapısı

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Tabloları birleştirirken ortak sütunlar üzerinden eşleme yapılması gerektiğini vurguladı
 - Örneğin Employee.D_no = Department.D_number gibi koşullar verilmeli
 - Eşleme yapılmazsa $\square \times \square$ çarpımı oluşur ve anlamsız sonuçlar doğurur
- Aynı isimde sütunlar olduğunda tablo adı belirtilmesi gerektiğini anlattı
 - İki tabloda da "D_number" varsa department.d_number = dept_locations.d_number şeklinde yazılmalı
 - Tablolara alias (kısaltma) verilerek kod okunabilirliği artırılabilir: FROM department d, dept_locations dl
- Operating System projesi örneğinde dikkat edilmesi gereken bir noktaya değindi
 - Doğrudan departman numarası üzerinden eşleme yapılmamalı
 - Proje adından proje numarasına, oradan Works_On tablosuna, oradan Employee'ye gidilmeli
 - Bir çalışanın çalıştığı projenin departmanı ile kendi departmanı farklı olabilir
- DISTINCT kelimesinin kullanımını anlattı
 - Tekrarlayan kayıtları tekil olarak göstermek için kullanılır
 - Örneğin aynı departman adı birden fazla kez döndürülüyorsa DISTINCT ile tekrarlar kaldırılır
- JOIN komutunun varlığını ama derslerde WHERE tabanlı yöntemin tercih edileceğini belirtti
 - INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN türleri mevcuttur
 - INNER JOIN sadece kesişim kümesini, FULL OUTER JOIN ise her iki tablonun tamamını döndürür

Kısa Tekrar Notları

- `SELECT sutun1, sutun2 FROM tablo1, tablo2 WHERE tablo1.ortak_sutun = tablo2.ortak_sutun AND ek_kosul`

- Tablolara alias verme: FROM department d, dept_locations dl ardından d.d_number = dl.d_number
- İçinde belirli bir metin geçen kayıtları bulma: WHERE adres LIKE '%Atlanta%'
- Tekil sonuç için: SELECT DISTINCT sutun_adi
- Büyüktür/küçüktür operatörleri: >, <, >=, <=
- Maaş gibi numeric değerlerle karşılaştırma: salary > 70000

Detaylı Açıklamalar

- **Tek tablo sorgusu hatırlatması:** Örneğin Student tablosundan ismi Ali olan öğrencilerin numaralarını çekme: SELECT student_number FROM student WHERE first_name = 'Ali'. Yıldız işareti kullanılırsa (SELECT *) tüm sütunlar döndürülür.
- **İki tablo örneği (Employee-Department):** Jared James'in çalıştığı departmanın adını bulmak için Employee ve Department tabloları FROM'a yazılır, WHERE employee.d_no = department.d_number AND employee.first_name = 'Jared' AND employee.last_name = 'James' koşulu verilir, select'te d_name istenir.
- **Arka planda neler olduğu:** FROM'da iki tablo belirtildiğinde, veritabanı her bir satırı diğer tablonun her bir satırıyla eşleştirir (□□□ çarpımı). WHERE koşuluyla yalnızca anlamlı eşleşmeler filtrelenir. Bu geçici tablo sadece sorgu sırasında oluşur.
- **Company DB tablo yapısı:**
 - **Employee:** F_name, L_name, Minit, SSN (kimlik no), BDate, Address, Sex, Salary, Super_SSN (yönetici no), D_no
 - **Department:** D_name, D_number, Mgr_SSN, Mgr_start_date
 - **Dept_Locations:** D_number, D_location (departmanın bulunduğu şehirler)
 - **Project:** P_name, P_number, P_location, D_number
 - **Works_On:** ESSN (çalışan no), P_no (proje no), Hours (çalışma saati)
 - **Dependent:** ESSN, Dependent_name, Sex, BDate, Relationship (akraba bilgisi)
- **Üç tablolulu sorgu örnekleri:**
 - Atlanta'da yaşayan çalışanların departman adları: Employee (adres LIKE ile) + Department (D_no eşleme)
 - Operating System projesinde çalışanlar: Project (P_name) + Works_On (P_no eşleme) + Employee (SSN eşleme)
 - Kızının ismi Alice olan çalışanların departman adları: Dependent (name + relationship) + Employee (ESSN=SSN) + Department (D_no)
 - Maaşı 70.000'in üzerinde olanların çalıştığı projeler: Employee (salary) + Works_On (SSN) + Project (P_no)
- **JOIN türleri hakkında genel bilgi:**
 - **INNER JOIN (JOIN):** İki tablonun yalnızca eşleşen satırlarını döndürür (kesişim)
 - **LEFT JOIN:** Sol tablonun tüm satırlarını, sağ tabloyla eşleşenleri de ekler
 - **RIGHT JOIN:** Sağ tablonun tüm satırlarını, sol tabloyla eşleşenleri de ekler
 - **FULL OUTER JOIN:** Her iki tablonun tüm satırlarını, eşleşmeyenleri NULL ile döndürür
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.